Python Kodearen Azalpen Gida: Erabiltzaileen CRUDa

Ahozko azalpenetarako eta bideorako gida teknikoa (Lerroen maparekin)

1. SARRERA ETA PYTHON KONTZEPTU NAGUSIAK

Proiektu honek memorian dabilen CRUD sistema bat (*Create, Read, Update, Delete*) inplementatzen du. Kodean erabilitako metodo eta kontzeptu nagusiak honako hauek dira:

`.strip()`

Testu-kate baten hasierako eta amaierako espazio, tabulazio eta salto soberan guztiak kentzen ditu. Erabiltzaileak espazio hutsak soilik idaztea ekiditen du.

`.isdigit()`

Katea zenbakizkoa soilik den egiaztatzen du (`True` bueltatzen du). Sartutako balioa zenbakia dela bermatzeko erabiltzen da `int()`-era bihurtu aurretik.

`Zerrendak ulertzea`

List Comprehension deritzona: zerrendak lerro bakarrean sortzeko sintaxia. Adibidez: `[u["id"] for u in erabiltzaileak]` erabiltzaile guztien IDak lortzen ditu.

`global`

Funtzio barruan dagoen aldagai bat eremu orokorrekoa (globala) dela adierazten du. Erabiltzailea ezabatzean `erabiltzaileak` zerrenda osoa berriro esleitzeko beharrezkoa da.

2. HASIERAKO DATU-EGITURA [1 - 20 LERROAK]

Rolen IDak eta euren izenak lotzeko hiztegi bat (*dictionary*) erabiltzen da, eta erabiltzaileen informazioa gordetzeko hiztegiz osatutako zerrenda bat (*list of dicts*):

```
     # 1 - 20 LERROAK: HASIERAKO DATUAK ETA HIZTEGIAK ROLEAK = { 1: "ADMIN", 2: "IKASLE", 3: "IRAKASLE", 4: "INBENTARIO", 5: "CHATBOT" } erabiltzaileak = [ {"id": 1, "izena": "Aitor", "abizena": "Iturbe", "emaila": "aitor.admin@tartanga.eu", "pasahitza": "1234", "rol_id": 1}, {"id": 2, "izena": "Miren", "abizena": "Goikoetxea", "emaila": "miren.ikasle@tartanga.eu", "pasahitza": "1234", "rol_id": 2}, ... ]
```

3. BALIDAZIORAKO FUNTZIO LAGUNTZAILEAK [21 - 42 LERROAK]

Erabiltzailearen sarrera-erroreak ekiditeko eta programa sendoa izateko, balidazioak egiten dituzten bi funtzio laguntzaile inplementatu dira:

```
# 21 - 42 LERROAK: BALIDAZIO FUNTZIOAK def eskatuta_nahitaezko_eremua(mezua): """Eremu bat hutsik ez dagoela bermatzen du.""" while True: balioa = input(mezua).strip() if balioa: return balioa print(" ⚠️ Balio hau ezin da hutsik utzi! Mesedez, idatzi zerbait.") def eskatuta_rol_baliozkoa(mezua, aukerazkoa=False): """Rol zerrenda erakusten du eta IDa 1 eta 5 artean dagoela egiaztatzen du.""" print(" 📋 Rol erabilgarriak:") for rid, rizena in ROLEAK.items(): print(f" {rid} -> {rizena}") while True: sarrera = input(mezua).strip() if aukerazkoa and not sarrera: return None if sarrera.isdigit() and int(sarrera) in ROLEAK: return int(sarrera) print(" ⚠️ Rol ID ez-baliozkoa! Sartu 1 eta 5 arteko zenbaki bat.")
```

4. CRUD FUNTZIOAK: READ [43-49] & CREATE [50-70]

Zerrenda bistaratzeko (Read) eta erabiltzaile berriak sartzeko (Create) funtzioen azalpena:

```
# 43 - 49 LERROAK: READ (IKUSI ERABILTZAILEAK) def ikusi_erabiltzaileak(): print("\n--- ERABILTZAILEEN ZERRENDA ---") for u in erabiltzaileak: rol_izena = ROLEAK.get(u['rol_id'], "Ezagutugabea") print(f"ID: {u['id']} | {u['izena']} {u['abizena']} | Emaila: {u['emaila']} | Rola: {u['rol_id']} ({rol_izena})") # 50 - 70 LERROAK: CREATE (SORTU ERABILTZAILEA) def sortu_erabiltzailea(): print("\n--- ERABILTZAILE BERRIA (Eremu guztiak nahitaezkoak dira) ---") id_berria = max([u["id"] for u in erabiltzaileak], default=0) + 1 izena = eskatuta_nahitaezko_eremua("Izena: ") abizena = eskatuta_nahitaezko_eremua("Abizena: ") emaila = eskatuta_nahitaezko_eremua("Emaila: ") pasahitza = eskatuta_nahitaezko_eremua("Pasahitza: ") rol_id = eskatuta_rol_baliozkoa("Aukeratu Rol IDa [1-5]: ") erabiltzaileak.append({"id": id_berria, "izena": izena, "abizena": abizena, "emaila": emaila, "pasahitza": pasahitza, "rol_id": rol_id}) print("✅ Erabiltzaile berria ondo sortu da!")
```

5. CRUD FUNTZIOAK: UPDATE [71-100] & DELETE [101-120]

Datuak eguneratzeko (Update) eta erabiltzaileak ID bidez ezabatzeko (Delete) funtzioak:

```
    # 71 - 100 LERROAK: UPDATE (ALDATU ERABILTZAILEA) def aldatu_erabiltzailea(): if not erabiltzaileak: return dudazko_idak = [u["id"] for u in erabiltzaileak] while True: sarrera = input("\nAldatu nahi duzun erabiltzailearen IDa: ").strip() if sarrera.isdigit() and int(sarrera) in dudazko_idak: uid = int(sarrera); break print(f" ⚠️ ID ez-baliozkoa! Sartu zerrendan dagoen ID bat: {dudazko_idak}") for u in erabiltzaileak: if u["id"] == uid: u["izena"] = input(f"Izena berria (Aurrekoa: '{u['izena']}'): ").strip() or u["izena"] u["abizena"] = input(f"Abizena berria (Aurrekoa: '{u['abizena']}'): ").strip() or u["abizena"] u["emaila"] = input(f"Email berria (Aurrekoa: '{u['emaila']}'): ").strip() or u["emaila"] u["pasahitza"] = input("Pasahitz berria: ").strip() or u["pasahitza"] rol_berria = eskatuta_rol_baliozkoa(f"Rol ID berria: ", aukerazkoa=True) if rol_berria: u["rol_id"] = rol_berria print("✅ Erabiltzailea ondo aldatu da!"); return # 101 - 120 LERROAK: DELETE (EZABATU ERABILTZAILEA) def ezabatu_erabiltzailea(): global erabiltzaileak if not erabiltzaileak: return dudazko_idak = [u["id"] for u in erabiltzaileak] while True: sarrera = input("\nEzabatu nahi duzun erabiltzailearen IDa: ").strip() if sarrera.isdigit() and int(sarrera) in dudazko_idak: uid = int(sarrera); break print(f" ⚠️ ID ez-baliozkoa! Sartu zerrendan dagoen ID bat: {dudazko_idak}") erabiltzaileak = [u for u in erabiltzaileak if u["id"] != uid] print("✅ Erabiltzailea ondo ezabatu da!")
```

6. MENU NAGUSIAREN BUCLEA [121 - 147 LERROAK]

Programa exekutatzen mantentzen du `while True` bucle amaigabe baten bidez erabiltzaileak irten arte:

```
    # 121 - 147 LERROAK: MENU NAGUSIA ETA BUCLEA while True: print("\n" + "="*35 + "\n ERABILTZAILEEN KUDEAKETA\n" + "="*35) print("1. Ikusi (Read) | 2. Sortu (Create) | 3. Aldatu (Update) | 4. Ezabatu (Delete) | 5. Irten") aukera = input("Aukeratu aukera bat [1-5]: ").strip() if aukera == "1": ikusi_erabiltzaileak() elif aukera == "2": sortu_erabiltzailea() elif aukera == "3": aldatu_erabiltzailea() elif aukera == "4": ezabatu_erabiltzailea() elif aukera == "5": print("\nEskerrik asko programa erabiltzeagatik! Agur!") break
```